Ayudantía 1

Problema 1 ¿Cuál es el grado de indeterminación estática de las siguientes estructuras? Justifique sus cálculos.

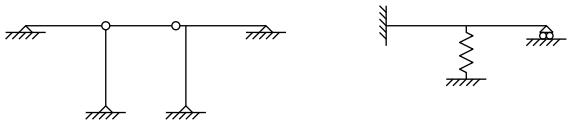


Figura 1: Problema 1

Problema 2 La barra ACB de la figura posee dos secciones transversales circulares diferentes. Dicha barra es sometida a un aumento de temperatura unifome de 30 [°C]. Si el módulo de elasticidad es de 6.0[GPa] y el coeficiente de expansión térmica es $\alpha = 100 \times 10^{-6}$ [1/°C], calcule:

(a) La fuerza de compresión P en la barra

(b) El esfuerzo máximo de compresión σ_c

(c) El desplazamiento δ_c del punto C.

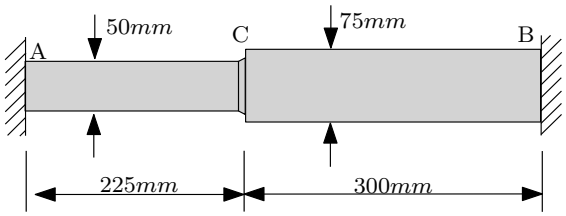


Figura 2: Problema 2

Problema 3 La barra de la figura 3 posee área de sección transversal A, largo L, masa despreciable y está hecha de un material lineal y elástico, con módulo de Young E. La barra se encuentra sometida a una carga distribuida en dirección axial igual a $p(x) = p_0 x/L$ (las unidades de p_0 son fuerza sobre longitud).
Utilizando las ecuaciones diferenciales de equilibrio más las relaciones esfuerzo-deformación y deformación-desplazamiento, se solicita determinar:

(a) El esfuerzo axial $\sigma_{xx}(x)$.

(b) El campo de desplazamientos horizontal $u(x)$.

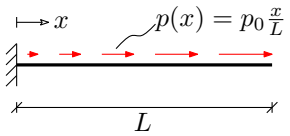


Figura 3: Problema 3

Exprese sus resultados en términos de L, A, E, p_0 y x.

Soluciones

1. Determinación estática marco 1:

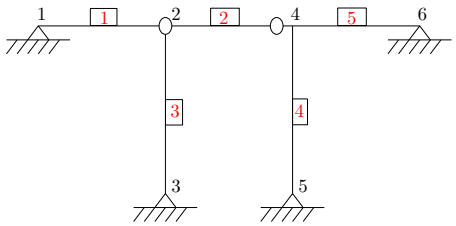


Figura 4: Determinación estática marco 1

$n = 6$
$b = 5$
$r = 8$
$c = 3$
$r + 3b = 8 + 3 \cdot 5 = 23$
$c + 3n = 3 + 3 \cdot 6 = 21$

Determinación estática marco 2:

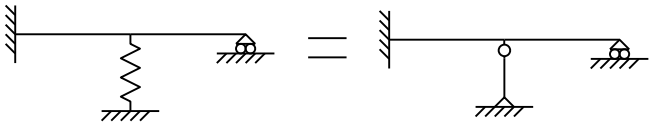


Figura 5: Estructura equivalente

Para el marco 2, el resorte puede ser modelado como una barra con apoyo simple y una rótula en su extremo superior.

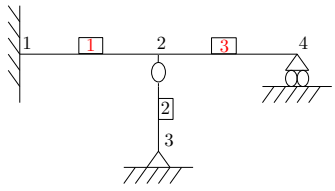


Figura 6: Determinación estática marco 2

$n = 4$
$b = 3$
$r = 6$
$c = 1$
$r + 3b = 6 + 3 \cdot 3 = 15$
$c + 3n = 1 + 3 \cdot 4 = 13$

Se observa que ambas estructuras poseen 2 grados de hiperestaticidad.

2. (a) Ecuación diferencial de equilibrio:

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial x} + f_x = 0$$

Caso esfuerzo unidimensional:

$$\frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} = \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} = 0$$
$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + f_x = 0$$

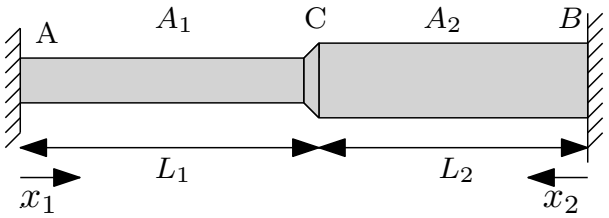


Figura 7: Barra de dos secciones

Dado que la estructura posee 2 secciones, se analizan por separado. Se define una coordenada x_1 para el elemento 1 desde el extremo izquierdo de la viga, y una coordenada x_2 para el elemento 2 desde el extremo derecho de la viga.

Elemento 1:

$$\frac{\partial \sigma_{x_1 x_1}}{\partial x} + f_{x_1} = 0$$
$$\frac{\partial \sigma_{x_1 x_1}}{\partial x} = 0$$
$$\sigma_{x_1 x_1}(x_1) = C_1$$

Relación entre esfuerzo $\sigma_{x_1x_1}$ y deformación elástica $e^{\sigma}_{x_1x_1}$ del elemento 1:

$$e^{\sigma}_{x_1x_1} = \frac{\sigma_{x_1x_1}}{E}$$

Para la obtención de la deformación total del elemento 1, se debe considerar la deformación elástica y por temperatura.

$$\begin{aligned} e_{x_1x_1}(x_1) &= e^{\sigma}_{x_1x_1} + e^{T}_{x_1x_1} \\ e_{x_1x_1}(x_1) &= \frac{C_1}{E} + \alpha\Delta T \end{aligned}$$

Relación entre deformación $e_{x_1x_1}(x_1)$ y campo de desplazamiento $u_{x_1}(x_1)$ del elemento 1:

$$\begin{aligned} e_{x_1x_1}(x_1) &= \frac{\partial u_{x_1}}{\partial x} \\ \frac{\partial u_{x_1}}{\partial x} &= \frac{C_1}{E} + \alpha\Delta T \\ u_{x_1}(x_1) &= \frac{C_1}{E}x_1 + \alpha\Delta T x_1 + C_2 \end{aligned}$$

Elemento 2:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_{x_2x_2}}{\partial x} + f_{x_2} &= 0 \\ \frac{\partial \sigma_{x_2x_2}}{\partial x} &= 0 \\ \sigma_{x_2x_2}(x_2) &= C_3 \end{aligned}$$

Relación entre esfuerzo $\sigma_{x_2x_2}$ y deformación elástica $e^{\sigma}_{x_2x_2}$ del elemento 2:

$$e^{\sigma}_{x_2x_2} = \frac{\sigma_{x_2x_2}}{E}$$

Deformación total $e_{x_2x_2}(x_2)$ del elemento 2:

$$\begin{aligned} e_{x_2x_2}(x_2) &= e^{\sigma}_{x_2x_2} + e^{T}_{x_2x_2} \\ e_{x_2x_2}(x_2) &= \frac{C_3}{E} + \alpha\Delta T \end{aligned}$$

Relación entre deformación $e_{x_2x_2}(x_2)$ y campo de desplazamiento $u_{x_2}(x_2)$ del elemento 2:

$$\begin{aligned} e_{x_2x_2}(x_2) &= \frac{\partial u_{x_2}}{\partial x} \\ \frac{\partial u_{x_2}}{\partial x} &= \frac{C_3}{E} + \alpha\Delta T \\ u_{x_2}(x_2) &= \frac{C_3}{E}x_2 + \alpha\Delta T x_2 + C_4 \end{aligned}$$

Condiciones de borde:

$$u_{x_1}(x_1 = 0) = 0 \rightarrow C_2 = 0$$
$$u_{x_2}(x_2 = 0) = 0 \rightarrow C_4 = 0$$

Para la determinación de las constantes C_1 y C_3 respectivamente, se debe analizar el punto C de la viga, la cual por continuidad debe cumplirse que:

$$u_{x_1}(x_1 = L_1) = -u_{x_2}(x_2 = L_2)$$
$$P = \sigma_{x_1x_1} \cdot A_1 = \sigma_{x_2x_2} \cdot A_2$$

De esta manera se obtiene un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas.

$$\frac{C_1}{E}L_1 + \alpha\Delta T L_1 = -\left(\frac{C_3}{E}L_2 + \alpha\Delta T L_2\right)$$
$$C_3 = \frac{A_1}{A_2}C_1$$

Del sistema de ecuaciones se obtiene C_1.

$$\frac{C_1}{E}L_1 + \alpha\Delta T L_1 = -\left(\frac{A_1}{A_2}\frac{C_1}{E}L_2 + \alpha\Delta T L_2\right)$$
$$C_1 = \frac{(L_1 + L_2)\, E\alpha\Delta T}{\left(\frac{A_1}{A_2}L_2 + L_1\right)}$$
$$P = \sigma_{x_1x_1} \cdot A_1$$
$$P = C_1 \cdot A_1$$

Finalmente reemplazando términos, se obtiene la fuerza de compresión P.

$P = 51781$ [N].

(b) Dada la relación obtenida anteriormente entre C_1 y C_3, el esfuerzo máximo de compresión viene dado por:

$$\sigma_c = \frac{P}{A_1}$$

$\sigma_c = 26.4$ [MPa].

(c) El desplazamiento en C se calcula al evaluar $u_{x_1}(L_1)$, o equivalentemente, $-u_{x_2}(L_2)$, obteniéndose:

$$\delta_c = u_{x_1}(x_1 = L_1)$$

$\delta_c = 0.314$ [mm].

3. (a) Ecuación diferencial de equilibrio:

$$\frac{\partial\sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{p(x)}{A} = 0$$
$$\sigma_{xx} = \frac{-p_o}{A} \cdot \frac{x^2}{2L} + C_1$$

Por condición de borde, se sabe que $\sigma_{xx}(x = L) = 0$. Luego:

$$\sigma_{xx}(x = L) = 0 \rightarrow C_1 = \frac{p_o L}{2A}$$

Por lo tanto:

$$\sigma_{xx}(x) = \frac{p_o L}{2A}\left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right)$$

(b) De las relaciones esfuerzo-deformación, se sabe que $e_{xx} = \sigma_{xx}/E$.
Además, de las relaciones deformación-desplazamiento, se sabe que $\frac{\partial u_x}{\partial x} = e_{xx}$.
Por lo tanto:

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} = \frac{p_o L}{2EA}\left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right)$$
$$u_x(x) = \frac{p_o L}{2EA}\left(x - \frac{x^3}{3L^2}\right) + C_2$$

Por condición de borde, $u_x(x = 0) = 0$. Luego:

$$u_x(x = 0) = 0 \rightarrow C_2 = 0$$

Por lo tanto:

$$u_x(x) = \frac{p_o L}{2EA}\left(x - \frac{x^3}{3L^2}\right)$$